

Voici **UNE FICHE DE RÉVISION CLAIRE, COMPLÈTE ET STRUCTURÉE** sur les **modèles en étoile, flocon et constellation**, avec **exemples concrets**, puis une **explication simple de la granularité** et de **comment choisir le bon niveau (continent / pays / ville / etc.)**.

★ FICHE DE RÉVISION — Modèles Étoile, Flocon, Constellation & Granularité

1. Modèle en Étoile (Star Schema)

✓ Définition

Le schéma en étoile organise les données autour d'une **table de faits centrale**, entourée de **tables de dimensions** simples, non normalisées.

✓ Caractéristiques

- Dimensions **dénormalisées** (une table par dimension).
- Très **rapide** pour les requêtes OLAP.
- Structure simple et intuitive.
- Occupe parfois plus de place à cause de la redondance.

✓ Exemple (Ventes)

Table de faits : Faits_Ventes

- id_produit
- id_client
- id_temps
- quantité
- montant

Dimensions :

- **Dim_Produit** : id_produit, nom_produit, catégorie, marque
- **Dim_Client** : id_client, nom, sexe, âge, ville
- **Dim_Temps** : id_temps, jour, mois, année

👉 Chaque dimension est en **une seule table**, complète.

✓ Visualisation

Dim_Produit

|

Dim_Client - Faits_Ventes - Dim_Temps

❄️ 2. Modèle en Flocon (Snowflake Schema)

✓ Définition

Le schéma en flocon **normalise** les dimensions (séparées en sous-tables).

✓ Caractéristiques

- Dimensions **normalisées** (catégorie, marque, ville, pays... dans des tables séparées).
- Moins de redondance, structure plus propre.
- Requêtes un peu plus lentes (plus de jointures).

✓ Exemple (Ventes)

Dim_Produit éclatée :

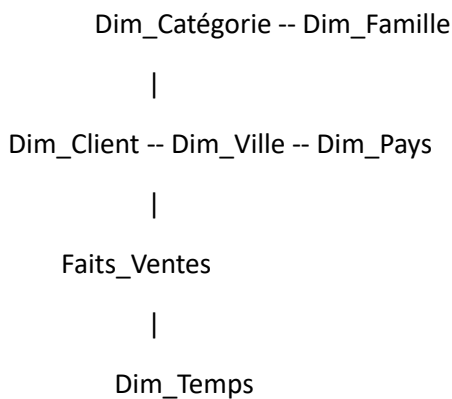
- **Dim_Produit** : id_produit, nom_produit, id_catégorie
- **Dim_Catégorie** : id_catégorie, libellé_catégorie, id_famille
- **Dim_Famille** : id_famille, libellé_famille

Dim_Client éclatée :

- **Dim_Client** : id_client, nom, sexe, âge, id_ville
- **Dim_Ville** : id_ville, nom_ville, id_pays
- **Dim_Pays** : id_pays, nom_pays

👉 On sépare les infos dépendantes.

✓ Visualisation



3. Modèle en Constellation (Galaxy Schema)

✓ Définition

Une constellation contient **plusieurs tables de faits** qui partagent **des dimensions communes**.

✓ Caractéristiques

- Permet de modéliser **plusieurs processus métiers**.
- Dimensions partagées = cohérence et mutualisation.
- Complexe mais très flexible.

✓ Exemple

On a deux processus :

- **Ventes**
- **Stocks**

Tables de faits :

- Faits_Ventes : id_produit, id_temps, id_client, quantité, montant
- Faits_Stocks : id_produit, id_temps, stock_initial, stock_final

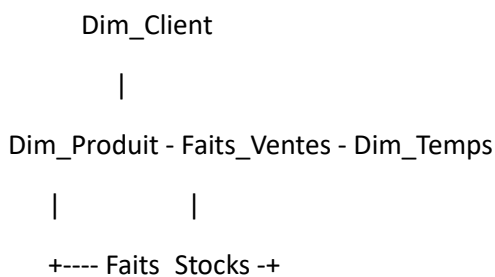
Dimensions partagées :

- Dim_Produit
- Dim_Temps

Dimension exclusive pour ventes :

- Dim_Client

Visualisation



4. La Granularité : Définition simple

✓ Granularité = niveau de détail des faits.

Plus la granularité est fine, plus les données sont détaillées.

Exemples :

- Vente **par produit, par jour, par magasin** → très granulaire
- Vente **par catégorie, par mois, par pays** → moins granulaire

Dans un entrepôt de données :

 **la granularité est le plus petit niveau d'information enregistré dans la table de faits.**

5. Comment choisir la bonne granularité ? (Continent / Pays / Ville / Magasin...)

Pour décider, on se pose **3 questions** :

Q1 : À quel niveau l'entreprise analyse ses données ?

- Si les utilisateurs veulent *voir les ventes par ville*, il faut stocker **ville**.
- S'ils veulent juste *voir les ventes par pays*, alors **pays suffit**.

 **La granularité doit correspondre aux analyses attendues.**

Q2 : L'information est-elle disponible dans les systèmes sources ?

Tu ne peux pas choisir "ville" si les systèmes d'origine ne stockent que le pays.

Q3 : À quel niveau se trouvent les données dans la table de faits ?

Le niveau le plus bas doit être cohérent.

Exemple :

- Si tu enregistres une vente **par magasin**, alors :
 - Magasin → ok
 - Ville → dérivable
 - Pays → dérivable
 - Continent → dérivableDonc tu ne mets **pas continent en dimension principale**, car tous les niveaux supérieurs peuvent être reconstitués.

👉 **Toujours partir du niveau le plus détaillé dont on dispose dans les faits.**

🧠 6. Exemple concret : Continent ou Ville ?

Suppose que les données sources donnent :

- vente par **magasin**
- magasin → dans une **ville**
- ville → dans un **pays**
- pays → dans un **continent**

Alors la bonne granularité = **magasin** (le plus fin niveau connu).

Pourquoi ?

Parce que :

- Tu pourras remonter vers **ville → pays → continent**
 - Mais si tu stockes continent directement, tu PERDS l'information fine.
-

📌 **Règle d'or : toujours stocker la granularité la plus fine disponible.**

Plus fin → plus flexible.

Tu pourras toujours regrouper.

Mais tu ne peux jamais "dé-granuler".

Si tu veux, je peux :

- ♦ faire un schéma visuel des 3 modèles,
- ♦ t'ajouter des exercices d'entraînement,
- ♦ ou te faire une fiche imprimable PDF.